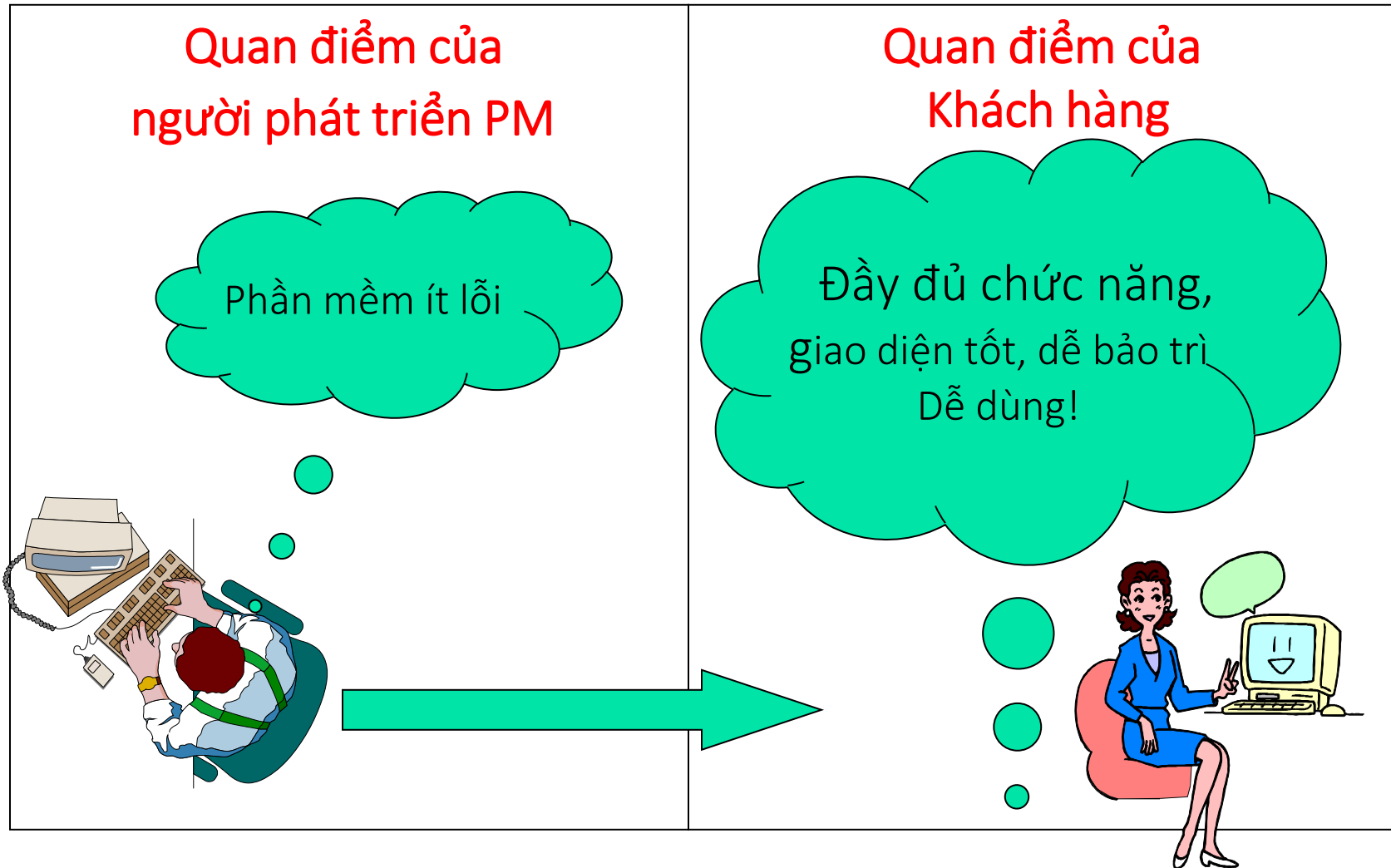


- ✓ Tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng dự án CNTT
- ✓ Quan niệm về chất lượng phần mềm
- ✓ Quy trình Quản lý chất lượng

- ✓ Chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng mà NSD đánh giá hệ thống thông tin.
- ✓ Câu hỏi được đặt ra cho người quản trị dự án phần mềm:
 - Thế nào là chất lượng của hệ thống?
 - Đo chất lượng như thế nào?
 - Làm thế nào để có một hệ thống chất lượng?

- 1. Lập trình viên đưa ra đoạn mã mà anh ta tin rằng không hề có lỗi.**
2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, phát hiện 20 lỗi.
3. Lập trình viên sửa 10 lỗi và gửi e-mail tới phòng Thử nghiệm sản phẩm về 10 "vấn đề" còn lại mà anh ta nhất định cho rằng không phải là lỗi.
4. Phòng thử nghiệm sản phẩm e-mail lại cho rằng 5 trong số 10 đoạn sửa lỗi không hoạt động và đính kèm danh sách 15 lỗi mới.
5. Phòng tiếp thị gửi thông báo rằng họ đã hoàn tất khâu quảng bá cho sản phẩm. Giám đốc gọi điện xuống hỏi về tiến độ công việc và củng cố tinh thần "chiến sỹ". Phòng phát hành cử nhân viên đến nhận đĩa nguồn phần mềm. Phòng tiếp thị thông báo trên truyền hình và báo chí về việc hoãn lại ngày phát hành sản phẩm vài tuần...

QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG

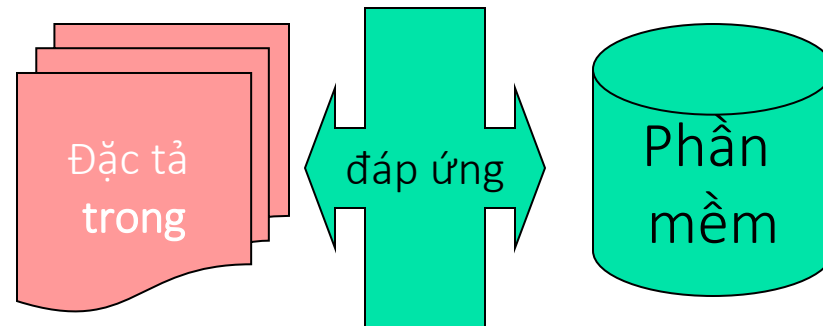
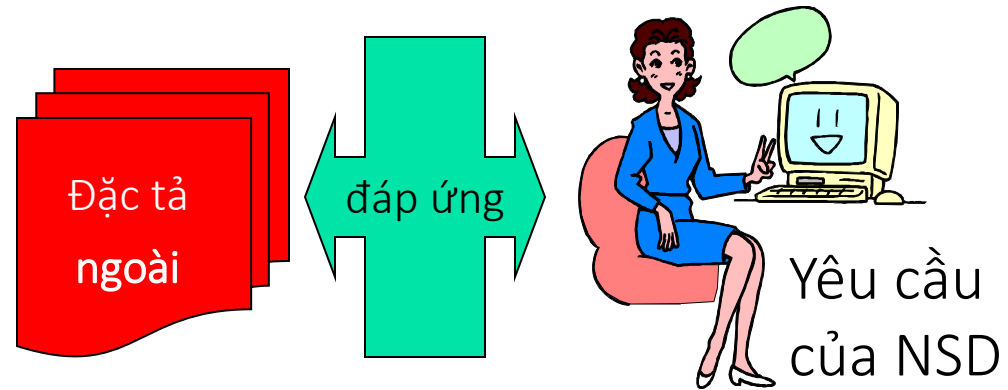


- ✓ Chất lượng của PM **theo quan điểm lập trình**
 - Vấn đề là làm thế nào chương trình chạy giống như thiết kế?
 - Không lỗi

- ✓ **Chất lượng của PM theo quan điểm của khách hàng**
 - đáp ứng đúng nhu cầu
 - Chất lượng theo nghĩa hấp dẫn

QUAN NIỆM

Chất lượng hấp dẫn



Chất lượng cần thiết



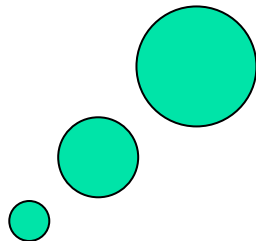
✓ Khía cạnh mới trong quan niệm chất lượng phần mềm đó là độ tin cậy

- Tính chính xác
- Tính ổn định
- Tính an toàn của PM

→ Chất lượng theo nghĩa xã hội đo mức độ ảnh hưởng của sản phẩm tới mọi người.

QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG

Một phần mềm tốt không những phải đáp ứng
nhu cầu của người phát triển mà phải thỏa mãn
người sử dụng và có độ tin cậy cao



✓ Chất lượng là gì?

- Là mức độ thoả mãn của NSD đối với sản phẩm hay dịch vụ.
- Chất lượng là “mức độ hài lòng về một tập hợp các đặc tính (của sản phẩm/dịch vụ tạo ra từ dự án) dùng để đáp ứng các yêu cầu (từ phía tổ chức/khách hàng)”.
 - Chuyển mong muốn thành phát biểu yêu cầu.
 - Tuân thủ các tiêu chuẩn/thủ tục.

KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG

Phần mềm vô hình.



Phần mềm là
sản phẩm trí tuệ

Quản trị chất lượng phần mềm là một chuỗi các hoạt động theo các phương pháp luận nào đó để chất lượng đã đề ra phải đạt được

Không dễ gì để đánh giá chất lượng,
phải có biện pháp ngăn ngừa các lỗi
tiềm năng

Phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng và ý tưởng
người thực hiện → rất khó đoán điều gì có thể
xảy ra

✓ Làm sao để quản trị chất lượng?

- Phải lập ra một mức được xem như lý tưởng và mục tiêu là phải tiệm cận được.
 - Phải luôn luôn theo dõi những giai đoạn, những khía cạnh "mất chất lượng" để áp dụng những biện pháp điều chỉnh
- đẩy chất lượng lên tiệm cận đường lý tưởng nếu không muốn có nguy cơ thất bại

✓ Một số hoạt động quản lý chất lượng

- Việc nâng cao chất lượng sản phẩm không phải là vấn đề cá nhân mà là vấn đề tổ chức
- Các hoạt động đòi hỏi phụ thuộc vào từng pha và cần phải đưa vào một kế hoạch
- Mục tiêu chất lượng phần mềm cần phải cố định trong kế hoạch

✓ Các mô hình cung cấp các tiêu chuẩn hướng dẫn để triển khai HTQLCLPM

ISO 9001-2000: (ISO - International Organization for Standardization)

- là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý, các điều khoản gọi là “yêu cầu” quy định những điểm cần phải làm (what to do), không chỉ ra việc đó nên làm như thế nào (how to do).
- ISO được dùng cho hầu hết mọi ngành nghề
- ISO bao gồm hầu hết các quy trình chủ chốt của CMM/CMMi

✓ ISO/IEC 9126

- Tiêu chuẩn quốc tế đánh giá phần mềm
- Các cấp độ của mô hình:
 - ISO/IEC 9126-1
 - ISO/IEC 9126-2
 - ISO/IEC 9126-3
 - ISO/IEC 9126-4

✓ **CMM/CMMi: Capability Maturity Model Integration**

- Cung cấp các hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế dùng để phát triển, cải tiến và đánh giá năng lực của quy trình.
- CMMi không phải là một tiêu chuẩn, tùy vào từng tổ chức, cách thực hiện khác nhau rất nhiều

✓ Mục tiêu HTQLCLPM

- ✓ Xây dựng chất lượng cho PM ngay từ giai đoạn bắt đầu.
- ✓ Việc **bảo đảm các yêu cầu** cho PM phải được định nghĩa, diễn đạt và **hiểu một cách đúng đắn** giữa người đưa ra yêu cầu và người thực hiện yêu cầu.
- ✓ **Bảo đảm chất lượng** của PM xuyên suốt quá trình phát triển.

■ 10 yếu tố trong HTQLCLPM hoàn chỉnh

1. Các tiêu chuẩn (Standards)
2. Lập kế hoạch (Planning)
3. Xem xét, xem lại (Reviewing)
4. Kiểm tra (Testing)
5. Phân tích lỗi (Defect analysis)
6. Quản lý cấu hình (Configuration Management)
7. Bảo mật (Security)
8. Đào tạo, huấn luyện (Education/Training)
9. Quản lý người cung cấp, thầu phụ (Vendor Management)
10. Quản lý rủi ro (Risk Management)

- ✓ **Lập kế hoạch chất lượng**
- ✓ **Đảm bảo chất lượng**
- ✓ **Kiểm tra chất lượng**

- Điều quan trọng để thiết kế trong tiêu chuẩn chất lượng và truyền đạt những yếu tố quan trọng góp phần trực tiếp đáp ứng những đòi hỏi của khách hàng.
- Những thử nghiệm trong thiết kế giúp nhận ra tác động có thể thay đổi trong toàn bộ kết quả của một quy trình.
- Nhiều khía cạnh phạm vi của các dự án công nghệ thông tin ảnh hưởng chất lượng: chức năng, đặc điểm, đầu ra của hệ thống, tính hoạt động, độ tin cậy, và khả năng duy trì.

- Xác định các tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm và tiến trình
- Lập kế hoạch thực hiện để làm thỏa mãn các tiêu chuẩn chất lượng đã hoạch định.

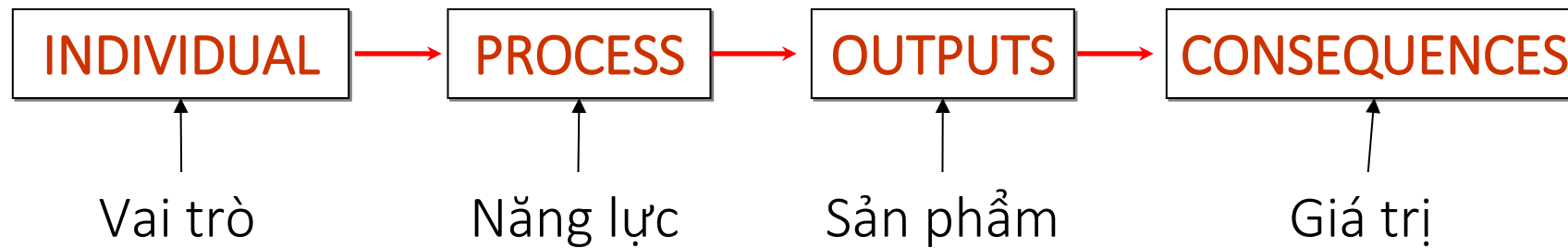
✓ **Inputs**

- Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, quy tắc thủ tục của tổ chức.
- Mục tiêu và phạm vi thực hiện dự án.
- Nguồn lực của dự án.

✓ **Outputs**

- Quality Baseline
- Kế hoạch quản lý chất lượng cho BPP, QA & QC.
- Kế hoạch cải tiến tiến trình

■ Phân tích nguyên nhân - hậu quả



- Cá nhân: Trách nhiệm (cam kết).
- Tiến trình: Nguồn lực (hiệu quả), ràng buộc (khả thi).
- Kết quả: Đúng yêu cầu (không thừa, không thiếu).
- Hậu quả: Tác động tốt, xấu đến tổ chức thụ hưởng, hoặc môi trường bên ngoài.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

- Bảo đảm chất lượng bao gồm tất cả các hoạt động liên quan tới việc nhận biết những vấn đề của một dự án.
- Một mục tiêu của việc bảo đảm chất lượng nữa là liên tục cải tiến chất lượng.
- Qui trình đánh giá (Benchmarking) có thể sử dụng để phát minh những sáng kiến cải tiến chất lượng.
- Kiểm định chất lượng giúp rút ra những bài học để cải tiến việc thực hiện ở hiện tại hay những dự án trong tương lai.

- ✓ Áp dụng các kế hoạch chất lượng đã hoạch định để bảo đảm cho dự án làm hết tất cả các tiến trình cần thiết đã được hoạch định.
 - Ví dụ: trong phần mềm, kiểm thử hết tất cả các trường hợp.
- ✓ **Inputs:**
 - Kế hoạch quản lý chất lượng, Quality Baseline
- ✓ **Output:**
 - Các thay đổi cần thiết: sửa lỗi, cải tiến, hoặc thay đổi Quality Baseline

✓ Phân tích tiến trình

- Nhận biết những tiến trình nào dư thừa hoặc vô ích đối với DA
- **Ranh giới của tiến trình (Process Boundary):**
 - Bao gồm mục đích, điểm bắt đầu và điểm kết thúc, inputs và outputs, người thực hiện và các tác nhân của tiến trình.
 - Phải nằm trong phạm vi của dự án.
- **Cấu hình của tiến trình (Process Configuration) gồm:**
 - cấu trúc xử lý của tiến trình (Work-Flow hoặc Data Flow)
 - và các giao tiếp của tiến trình (interface).
- **Diễn biến trạng thái (State Transition Diagram):**

✓ **Đánh giá chất lượng**

- Xem xét lại một cách khách quan và có cấu trúc các tiến trình của dự án để biết chúng có tuân thủ các quy tắc quản lý của tổ chức hay không.
- Xác định tính hiệu lực và hiệu quả của các chính sách, thủ tục và quy trình đã ban hành.
- Cải tiến hoạt động của dự án để giảm chi phí và tăng mức độ được chấp nhận của các sản phẩm/dịch vụ

- ✓ Kiểm tra kết quả thực hiện để sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, xác định và hạn chế các nguyên nhân làm cho sản phẩm kém chất lượng
- ✓ **Inputs:**
 - Kế hoạch quản lý chất lượng, Quality Baseline.
 - Kết quả công việc: đo lường hiệu quả kỹ thuật, trạng thái chuyển giao, và kết quả điều chỉnh.
- ✓ **Output:**
 - Các thay đổi cần thiết: sửa lỗi, cải tiến, hoặc thay đổi Quality Baseline.

✓ Một số công cụ & kỹ thuật:

- Testing
- Mẫu thống kê
- Độ lệch chuẩn.

- Unit Testing
- Intergration Testing
- System Testing
- Acceptance Testing

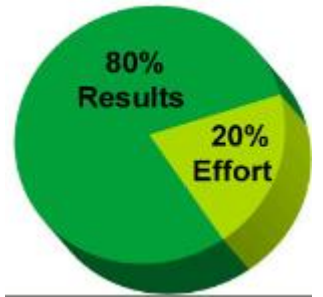
HOẠT ĐỘNG TRONG PHA TEST

- Không có một đảm bảo nào để chắc chắn không có lỗi dựa trên các kỹ thuật hiện tại.
- Làm thế nào để phát hiện ra các lỗi còn lại một cách hiệu quả là điều rất quan trọng. Điều đó không có nghĩa là làm nhiều mà phải test một cách có hệ thống để phát hiện nhiều nhất những lỗi còn lại.
- Giai đoạn test là cơ hội cuối cùng để phát hiện những lỗi còn lại → Test cần được lập kế hoạch và thực hiện một cách cẩn thận và hiệu quả.
- Cần nhớ rằng bất kỳ lỗi nào không nằm trong vùng phủ test thì sẽ không bao giờ được phát hiện.

PHÂN TÍCH PARETO

- Phân tích Pareto xác định các nguyên nhân gây ra vấn đề về chất lượng.
- Nó còn được gọi là qui tắc 80 -20, có nghĩa là 80% có vấn đề là do 20% nguyên nhân của các vấn đề còn lại.
- Sơ đồ Pareto là những sơ đồ giúp nhận biết và xác định ưu tiên cho các loại vấn đề.

The Pareto Principle



PHÂN TÍCH PARETO

- Diễn tả mức độ tác động của các nguyên nhân lên kết quả

